有限群表示论：Peter–Weyl 定理

sun123zxy

2026-03-14

1 从左模到双模

有限群表示论的一个经典结果是正则表示的分解：

$$\mathbb{C}[G] \cong \bigoplus_i V_i^{\oplus \dim V_i}$$

这里 $\mathbb{C}[G]$ 是群 G 的群代数，V_i 是 G 的全体不可约表示. 这只是个左 $\mathbb{C}[G]$-模的分解：$\mathbb{C}[G]$ 被分解成了其单左理想的直和. 但是 $\mathbb{C}[G]$ 是个环，完整来说我们应该研究其作为 $\mathbb{C}$-代数的分解. Peter–Weyl / Wedderburn–Artin 定理给出了它的分解：

$$\mathbb{C}[G] \cong \bigoplus_i \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V_i) \cong \bigoplus_i V_i \otimes_{\mathbb{C}} V_i^*$$

可见其结构确实变得更加丰富. 稍做辨析：

1.1 双模观点

- 这里每份投影 $\pi_i : \mathbb{C}[G] \to \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V_i)$ 都是表示 $\rho_{V_i} : G \to \mathrm{GL}(V_i)$ 直接线性扩张得到——因此 Peter–Weyl 定理实质上是在说，$\mathbb{C}[G]$ 在其每个不可约表示上的作用完全决定了 $\mathbb{C}[G]$ 的代数结构.
- 容易验证每个 π_i 都是 $(\mathbb{C}[G], \mathbb{C}[G])$-代数同态——保加法，保乘法，保数乘，保左、右 G-作用. 这里的分解是在此意义下的同构.
- V_i 是 G 的不可约表示，配备左 $\mathbb{C}[G]$-模结构.
- V_i^* 是 V_i 的对偶空间，配备右 $\mathbb{C}[G]$-模结构 $(f \cdot g)(v) := f(g \cdot v)$.

注记 在经典的有限群表示论中，那时我们希望 V_i^* 是左 $\mathbb{C}[G]$-模，所以当时配备的是 $(f \cdot g)(v) := f(g^{-1} \cdot v)$. 这里就是想要右模结构，所以不用取逆生造了.

- $V_i \otimes_{\mathbb{C}} V_i^*$ 通过 $(\mathbb{C}[G], \mathbb{C})$-双模和 $(\mathbb{C}, \mathbb{C}[G])$-双模的张量积获得一个 $(\mathbb{C}[G], \mathbb{C}[G])$-双模结构：

  $$g \cdot (v \otimes f) \cdot h := (g \cdot v) \otimes (f \cdot h)$$

  其内部乘法是缩并运算. 这使得其成为一个 $(\mathbb{C}[G], \mathbb{C}[G])$-代数.
- 对左 $\mathbb{C}[G]$-模 U, W，为了使自然同构 $W \otimes_{\mathbb{C}} U^* \cong \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(U, W)$ 成立，为 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(U, W)$ 配备 $(\mathbb{C}[G], \mathbb{C}[G])$-双模结构

  $$(g \cdot \varphi \cdot h)(u) := g \cdot \varphi(h \cdot u)$$

  特别地，在 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V_i) = \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(V_i, V_i)$ 定义内部乘法是函数复合，则 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V_i)$ 也获得 $(\mathbb{C}[G], \mathbb{C}[G])$-代数结构.

注记 平时仅考虑左模结构时，为使记号对齐，通常喜欢写 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(V,W)\cong V^*\otimes_{\mathbb{C}}W$——这无伤大雅，反正 V^* 强行通过 g^{-1} 获得了左 $\mathbb{C}[G]$-模结构. 但对双模的情况，左 $\mathbb{C}[G]$-作用是由 W 负责，右 $\mathbb{C}[G]$-作用是由 V^* 负责，我们就最好不要交换它们了.

- 不会因为仅将此分解视为环的分解受到任何处分——通过表示诱导的映射 $\pi_i:\mathbb{C}[G]\to\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V_i)$ 足以将 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V_i)$ 上的乘法结构拉回得到其 $(\mathbb{C}[G],\mathbb{C}[G])$-双模结构.
- 反过来，仅考虑 $(\mathbb{C}[G],\mathbb{C}[G])$-双模结构也没有问题：将会证明 π_i 是满射，即每个 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V_i)$ 都是可以写作某一 $\mathbb{C}[G]$-左作用.

1.2 左模观点

考虑到群代数有对极映射 $g\mapsto g^{-1}$，这使得可以将任何 V 上的 (G,H)-双边表示结构强行翻成 $G\times H$-群表示结构研究：

$$(g,h)\cdot v:=g\cdot v\cdot h^{-1}$$

或在模的语言下：任何 $(\mathbb{C}[G],\mathbb{C}[H])$ 双模结构可被强行翻成 $\mathbb{C}[G]\otimes_{\mathbb{C}}\mathbb{C}[H]$-左模结构. 这样的好处是可以直接套用之前群表示的语言来表达双模. 例如，在此风格表述下的 Peter–Weyl 定理

$$\mathbb{C}[G]\cong\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V_i)\cong\bigoplus_i V_i\otimes_{\mathbb{C}}V_i^*$$

应当理解为 $\mathbb{C}[G]$ 作为 $G\times G$-群表示的分解，其中

- $\otimes_{\mathbb{C}}$ 是 $G\times G$-群表示的张量积
- $\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V_i)$ 是 $G\times G$-表示，其上第一个 G-自然作用在值域 V_i，第二个 G-作用取逆作用在定义域 V_i
- V_i 是 $G\times G$-表示，其上第一个 G-作用自然，第二个 G-作用平凡
- V_i^* 是 $G\times G$-表示，其上第一个 G-作用平凡，第二个 G-作用取逆作用在定义域 V_i

注记 这似乎只是把双边代数表示翻译到 Hopf 代数表示的抽象废话，但在如 Schur–Weyl 对偶中，会看到这种翻译能有效简化表述.

1.3 群表示观点

在左模观点中，让我们使用对角映射 $g\mapsto(g,g)$ 将 Peter–Weyl 分解

$$\mathbb{C}[G]\cong\bigoplus_i\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V_i)$$

看成 G-表示的分解，于是 $\mathbb{C}[G]$ 上的 G-作用是共轭 $g\cdot x:=gxg^{-1}$，$\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V_i)$ 上的 G-作用也是共轭 $(g\cdot\varphi)(v):=g\cdot\varphi(g^{-1}\cdot v)$.

1.4 词源学

Artin–Wedderburn 和 Peter–Weyl 这两种称呼的侧重点不一样：

- Artin–Wedderburn 主要强调把群代数分解成若干矩阵代数；
- Peter–Weyl 源于紧李群侧同名定理，更强调 $V_i\otimes_{\mathbb{C}}V_i^*$ 的形式和所谓的正交性.

2 推论

来看上述分解导致的事实.

2.1 维数平方和

首先，如果你选择的证明路线没有循环论证之嫌，可以通过维数再次看出维数平方和公式

$$|G| = \sum_i (\dim V_i)^2$$

2.2 共轭类计数

其次，对这分解取中心：

$$Z(\mathbb{C}[G]) \cong \bigoplus_i Z(\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V_i))$$

- $Z(\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V_i))$ 是 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V_i)$ 的中心，而（根据满射性）所有 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V_i)$ 都可实现为 V_i 上的 G-左作用，因此这中心恰为 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}[G]}(V_i)$. 回忆 Schur 引理，$V_i$ 是不可约表示，所以 $Z(\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V_i)) = \mathrm{End}_{\mathbb{C}[G]}(V_i) = \mathbb{C}\,\mathrm{id}_{V_i}$，维数为 1.
- $Z(\mathbb{C}[G])$ 是什么?

  设 $\sum_{h\in G} \chi(h)h \in Z(\mathbb{C}[G])$，这即是要求对任意 $g \in G$，有

  $$\sum_{h\in G} \chi(h)h = g\left(\sum_{h\in G} \chi(h)h\right)g^{-1} = \sum_{h\in G} \chi(h)ghg^{-1} = \sum_{h\in G} \chi(g^{-1}hg)h$$

  即 $\chi(g^{-1}hg) = \chi(h)$——在共轭类上取常值——$Z(\mathbb{C}[G])$ 就是类函数全体！其维数等于 G 的共轭类的数量.

两条连起来看：G 的共轭类的数量等于 G 的不可约表示的数量.

注记（群表示观点的共轭类计数） 回忆 $\mathbb{C}[G]$ 也作为 G-群表示分解. 两边同时取 G-不变子空间，得到

$$(\mathbb{C}[G])^G \cong \bigoplus_i \mathrm{End}_G(V_i)$$

左边作为线性空间同构于 G 的类函数空间，右边又使用 Schur 引理，我们再次得到共轭类计数的结论.

2.3 交换群、循环群、DFT

> 省流：Peter-Weyl 表明考虑群代数等价于考虑群代数在每个不可约上的表示，交换群时等价于考虑每个特征标，循环群时就是 DFT.

如果 G 是交换群，则每个不可约表示 V_i 都是 1 维. 因此在 $\mathbb{C}$-代数同构意义下有

$$\mathbb{C}[G] \cong \bigoplus_i \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V_i) \cong \mathbb{C}^{\oplus|G|} \cong L^2(G)$$

来考察这个同构具体是什么.考虑到有限交换群基本定理,不妨来考虑最简单的循环群 $G = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. 此时我们可以认为其群代数是配备循环卷积乘法的多项式商环 $\mathbb{C}[x]/(x^n - 1)$.

注意交换群不可约表示均为一维，故每个投射 $\pi_k : \mathbb{C}[\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}] \to \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V_k)$ 恰是 V_k 对应的第 k 个特征标 $\chi_k : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to \mathbb{C}$ 线性张成的结果，它给出如下环同态：

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{C}[x]/(x^n-1) & \cong & \mathbb{C}[\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}] & \to & \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V_k) \cong \mathbb{C} \\ x & \mapsto & e_1 & \mapsto & \zeta_n^k \\ \sum_{0\le i<n} a_i x^i & \mapsto & \sum_{0\le i<n} a_i e_i & \mapsto & \sum_{0\le i<n} a_i \zeta_n^{ki} \end{array}$$

因此 Peter–Weyl 的第 k 个分量相当于多项式在第 k 个 n 次单位根处求值——是谓离散 Fourier 变换（Discrete Fourier Transform, DFT），$\mathbb{C}[x]/(x^n-1)$ 和 $\mathbb{C}^{\oplus n}$ 间的 $\mathbb{C}$-代数同态. 矩阵语言下，DFT 矩阵 $(\zeta_n^{jk})_{0\le j,k<n}$ 将多项式系数 $(a_i)_{0\le i<n}$ 变换为 n 个单位根处取值的结果.

我们当然还有逆 DFT 变换，请感兴趣的读者验证小节 3.3 中我们显式构造 ι 在此情形下对应逆 DFT 变换.

2.4 直和分解的典范投影

回忆有限群时我们证明过线性空间同构 $\mathrm{Hom}_G(V,W) \cong V^* \otimes_G W$，在这里做应用. 对任意 G-表示 V，大力自然同构

$$\begin{aligned} V &\cong \mathbb{C}[G] \otimes_{\mathbb{C}[G]} V \\ &\cong \bigoplus_i \mathrm{End}(V_i) \otimes_{\mathbb{C}[G]} V \\ &\cong \bigoplus_i V_i \otimes_{\mathbb{C}} V_i^* \otimes_{\mathbb{C}[G]} V \\ &\cong \bigoplus_i V_i \otimes_{\mathbb{C}} \mathrm{Hom}_G(V_i, V) \end{aligned}$$

注意 $\dim \mathrm{Hom}_G(V_i,V)$ 就是 V_i 在 V 中的重数，因此 $V_i \otimes_{\mathbb{C}} \mathrm{Hom}_G(V_i,V)$ 就是 V 的各不可约成分，上述同构给出了 V 的不可约成分的自然拆解——不同于证明半单性时对补空间的依赖，由于我们将会在 Peter–Weyl 的证明中给出了完全构造性的同构小节 3.3，这里的拆解也是完全构造性的，可以直接写出典范嵌入

$$\begin{aligned} \iota_i : V_i \otimes_{\mathbb{C}} \mathrm{Hom}_G(V_i,V) &\to V \\ v \otimes \varphi &\mapsto \varphi(v) \end{aligned}$$

和典范投影

$$\begin{aligned} \pi_i &: V \to \bigoplus_i V_i \otimes_{\mathbb{C}} \mathrm{Hom}_G(V_i,V) \\ \iota_i \circ \pi_i &= \frac{\dim V_i}{|G|} \sum_{g\in G} \overline{\chi_{V_i}(g)} \rho_V(g) \end{aligned}$$

3 证明

我们提供几条依赖不同工具的证明路线，读者可按前置情况任选.

- 有关有限群表示论的基础内容可参见有限群表示论速通.

3.1 π 单

先证 π 是单射：

- 这里的证明依赖有限群表示论的 Maschke 定理（半单性）.

  若一 $\mathbb{C}[G]$ 元素在每个不可约表示上作用均为 0，由半单性，$\mathbb{C}[G]$ 自己分解成若干不可约表示的直和，所以该元素在 $\mathbb{C}[G]$ 上作用也为 0. $\mathbb{C}[G]$ 在自己上作用当然是忠实的，所以该元素只能是 0.

3.2 π 满

则只需证 π 是满射. 这里有多种可供选择的路线：

- 依赖有限群表示论的维数平方和公式 $\sum_i (\dim V_i)^2 = |G|$：[FH04, Proposition 3.29]

  $\dim \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V_i) = (\dim V_i)^2$，$\dim \mathbb{C}[G] = |G|$ 维数逼迫单射 π 也是满射.

- 依赖矩阵代数的 Burnside 定理，该定理的证明可以仅依赖初等线性代数：

  – 复数域上矩阵代数的含幺子结合代数如果不可约，则一定是整个.

  则考察含幺结合代数 $\mathbb{C}[G]$ 在 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V_i)$ 上的像，确为 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V_i)$ 的不可约含幺子结合代数. 故根据 Burnside 定理，$\mathbb{C}[G]$ 在每个 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V_i)$ 上的像都必须是全体.

注记 依赖 Burnside 定理的满射性证明甚至不需要 G 是有限群.

3.3 π–ι 显式构造

我们还可以显式构造 π 的逆 ι 来获得构造性证明：

- 先来构造 $(\mathbb{C}[G], \mathbb{C}[G])$ 双模同态 $\iota_i : \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V_i) \to \mathbb{C}[G]$（[Ser77, section 6.2, proposition 11] if you need a reference. 根据小节 2.3 一节的观点，这可被称为逆 DFT 变换）：

$$\varphi \mapsto \frac{\dim V_i}{|G|} \sum_{g \in G} \mathrm{Tr}(\varphi \circ \rho_{V_i}(g^{-1}))g$$

  等价地，$V_i \otimes_{\mathbb{C}} V_i^* \to \mathbb{C}[G]$ 的版本是

$$v \otimes f \mapsto \frac{\dim V_i}{|G|} \sum_{g \in G} f(g^{-1} \cdot v)g$$

- 下面验证 $\pi_i \circ \iota_i = \mathrm{id}_{\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V_i)}$. 对任意 $v \in V_i$, $f \in V_i^*$，$w \in V_i$，有

$$\begin{aligned}
(\pi_i \circ \iota_i)(v \otimes f)(w) &= \frac{\dim V_i}{|G|} \sum_{g \in G} f(g^{-1} \cdot v)\rho_{V_i}(g)(w) \\
&= \frac{\dim V_i}{|G|} \sum_{g \in G} f(g^{-1} \cdot v)(g \cdot w) \\
&= \dim V_i \cdot \left(\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} (g \cdot w) \otimes (g \cdot f) \right)(v) \\
&= \dim V_i \cdot \left(\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g \cdot (w \otimes f) \right)(v)
\end{aligned}$$

  注意中间的映射是 $w \otimes f \in V_i \otimes_{\mathbb{C}} V_i^* \cong \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(V_i, V_i)$ 到 $\mathrm{Hom}_G(V_i, V_i)$ 的平均化投影，而 V_i 是不可约表示，所以由 Schur 引理，$\dim V_i \cdot \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g \cdot (w \otimes f)$ 是 V_i 上的数乘. 则下面

关注其系数——这可以通过取迹，即取缩并计算：

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}\left(\dim V_i \cdot \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g\cdot(w\otimes f)\right) &= \frac{\dim V_i}{|G|}\sum_{g\in G}\mathrm{Tr}((g\cdot w)\otimes(g\cdot f))\\ &= \frac{\dim V_i}{|G|}\sum_{g\in G}(g\cdot f)(g\cdot w)\\ &= \frac{\dim V_i}{|G|}\sum_{g\in G} f(w)\\ &= \dim V_i\cdot f(w)\end{aligned}$$

故数乘系数为 $f(w)$，因此 $(\pi_i\circ\iota_i)(v\otimes f)(w)=f(w)v$.

- 至于 $\iota_i\circ\pi_i$，对任意 $h\in G$，

$$\begin{aligned}(\iota_i\circ\pi_i)(h) &= \frac{\dim V_i}{|G|}\sum_{g\in G}\mathrm{Tr}(\rho_{V_i}(h)\circ\rho_{V_i}(g^{-1}))g\\ &= \frac{\dim V_i}{|G|}\sum_{g\in G}\mathrm{Tr}(\rho_{V_i}(hg^{-1}))g\\ &= \frac{\dim V_i}{|G|}\sum_{g\in G}\mathrm{Tr}(\rho_{V_i}(g^{-1}))gh\\ &= \frac{\dim V_i}{|G|}\sum_{g\in G}\overline{\chi_{V_i}(g)}\rho_V(g)(h)\end{aligned}$$

因此

$$\iota_i\circ\pi_i = \frac{\dim V_i}{|G|}\sum_{g\in G}\overline{\chi_{V_i}(g)}\rho_V(g)$$

我们在有限群表示论中已经证明这是 G-表示到其不可约成分的典范投影（这个证明当然也依赖有限群表示的半单性）. 这完成了 $\iota\circ\pi=\mathrm{id}_{\mathbb{C}[G]}$ 一侧的证明.

3.4 正交性与泛函分析

ι 还有泛函分析风格的解读.【TODO：这一部分目前有 bug】

固定 V_i 一组基 (e_i^j) 并生成 V_i^* 上的对偶基 (f_i^k)，并将 $\mathbb{C}[G]$ 视为 $L^2(G)$，则 ι 有如下矩阵风格的解读：考虑将 $g\in G$ 映射到 $\rho_{V_i}(g^{-1})$ 的第 k 行第 j 列元素取出得到一 $L^2(G)$ 内函数

$$\rho_{V_i}^{k,j}(g) := f_i^k(\rho_{V_i}(g^{-1})\cdot e_i^j)$$

回忆之前给出的 ι_i 的定义，这和 ι_i 把这些基底映射到 $L^2(G)$ 的方式只差一个常数：

$$\iota_i(e_i^j\otimes f_i^k) = \frac{\dim V_i}{|G|}\rho_{V_i}^{k,j}$$

故为证明 ι 是单射，可以往证 $\rho_{V_i}^{k,j}$ 正交.

考虑 $e_{i_2}^{j_2}\otimes f_{i_1}^{j_1}\in V_{i_2}\otimes_{\mathbb{C}} V_{i_1}^*\cong\mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(V_{i_1},V_{i_2})$，对其平均化得

$$\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\rho_{V_{i_2}}(g)\circ\left(e_{i_2}^{j_2}\otimes f_{i_1}^{j_1}\right)\circ\rho_{V_{i_1}}(g^{-1})\in\mathrm{Hom}_G(V_{i_1},V_{i_2})$$

再对此 $\mathrm{Hom}_G(V_{i_1}, V_{i_2})$ 中映射取第 k_2 行第 k_1 列元素得

$$\begin{aligned}&\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} f_{i_2}^{k_2}\left(\rho_{V_{i_2}}(g)\circ\left(e_{i_2}^{j_2}\otimes f_{i_1}^{j_1}\right)\circ\rho_{V_{i_1}}(g^{-1})\cdot e_{i_1}^{k_1}\right)\\ =&\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\rho_{V_{i_2}}^{k_2,j_2}(g^{-1})\cdot\rho_{V_{i_1}}^{j_1,k_1}(g)\end{aligned}$$

这配对描述了 $e_{i_2}^{j_2}\otimes f_{i_2}^{j_1}\in\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V_i)$ 平均化后每个矩阵元素的情况.

- 回忆 Schur 引理对 $\mathrm{Hom}_G(V_{i_1}, V_{i_2})$ 的刻画，$e_i^{j_2}\otimes f_i^{j_1}$ 非零时必有 $i := i_1 = i_2$；
- 此时平均化结果是数乘，只有矩阵对角有值，故上式非零时必有 $k := k_1 = k_2$；
- 平均化前后的迹相等，故为使得数乘倍率非零，必有 $j := j_1 = j_2$，此时数乘倍率为 $1/\dim V_i$.

综上各 $\rho_{V_i}^{k,j}$ 正交，构成 $L^2(G)$ 的一组正交基.

注记（Schur 正交性）

$$\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\rho_{V_{i_2}}^{k_2,j_2}(g^{-1})\cdot\rho_{V_{i_1}}^{j_1,k_1}(g)=\frac{1}{\dim V_{i_1}}\cdot\delta_{i_1,i_2}\delta_{k_1,k_2}\delta_{j_1,j_2}$$

is the Schur orthogonality, the one orthogonality to rule them all. 特征标表的第一和第二正交性均可由此推得：

- 取 $a := k_1 = j_1$, $b := k_2 = j_2$，则

  $$\frac{1}{\dim V_{i_1}}\cdot\delta_{i_1,i_2}\delta_{a,b}=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\rho_{V_{i_2}}^{b,b}(g^{-1})\cdot\rho_{V_{i_1}}^{a,a}(g)$$

  对 $1\le a\le\dim V_{i_1}$ 和 $1\le b\le\dim V_{i_2}$ 求和立得

  $$\delta_{i_1,i_2}=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_{V_{i_2}}(g)\cdot\chi_{V_{i_1}}(g^{-1})$$

- 回忆第二正交性是说，对任意 $g, h\in G$

  $$\sum_i\chi_{V_i}(h)\cdot\chi_{V_i}(g^{-1})=\delta_{g\text{ is conjugate to }h}\cdot\frac{|G|}{|C_G(h)|}$$

  这里 $C_G(g) := \{x\in G : xg = gx\}$ 是 g 的中心化子.

  TODO

4 附录：绕过特征标的 Artin–Wedderburn 分解速证

梦得跳关解法一则，可凭 Maschke、Schur 引理绕过特征标速得群代数的矩阵分解，录之以飨读者.

记 $\mathrm{End}\,(\mathbb{C}[G])_{\mathbb{C}[G]}$ 是保右 G-乘法的全体 $\mathbb{C}[G]$ 上 $\mathbb{C}$-线性自同态. 注意它通过 $x\mapsto(1\mapsto x)$ 完全由 $\mathbb{C}[G]$ 决定，且

$$(1\mapsto x)\circ(1\mapsto y)=(1\mapsto xy)$$

故有 $\mathbb{C}$-代数同构 $\mathbb{C}[G] \cong \operatorname{End}(\mathbb{C}[G])_{\mathbb{C}[G]}$. 由有限群表示半单性，右 G-模 $\mathbb{C}[G]$ 有分解 $\mathbb{C}[G] \cong \bigoplus_i V_i^{\oplus m_i}$，故继续如下 $\mathbb{C}$-代数同构

$$\begin{aligned}
\mathbb{C}[G] &\cong \operatorname{End}(\mathbb{C}[G])_{\mathbb{C}[G]} \\
&\cong \operatorname{End}\left(\bigoplus_i V_i^{\oplus m_i}\right)_{\mathbb{C}[G]} \\
&\cong \bigoplus_i \operatorname{End}\left(V_i^{\oplus m_i}\right)_{\mathbb{C}[G]} && \text{by Schur's lemma} \\
&\cong \bigoplus_i \operatorname{End}_{\mathbb{C}}\left(\left(\operatorname{End}_{\mathbb{C}[G]} V_i\right)^{\oplus m_i}\right) \\
&\cong \bigoplus_i \operatorname{End}_{\mathbb{C}}(\mathbb{C}^{\oplus m_i}) && \text{by Schur's lemma}
\end{aligned}$$

注记 上面我们在右模侧使用了 Schur 引理——这并不需要证明第二遍，因为左 G^{op}-模和右 G-模范畴等价.

注意 Schur 引理只负责在右 G-模层面制造同构，上述 $\mathbb{C}$-代数同构链的每个乘法同构是需要手动构造的.

至此矩阵分解已做完，但 $\dim V_i$ 和 m_i 的关系还尚不明确，只知道

$$|G| = \sum_i m_i \dim V_i = \sum_i m_i^2$$

考虑到维数平方和定理的叙述一般为 $|G| = \sum_i (\dim V_i)^2$，完备起见，下面来证明 $\dim V_i = m_i$. 为此，首先注意由 Schur 引理

$$m_i = \dim_{\mathbb{C}} \operatorname{Hom}(V_i, \mathbb{C}[G])_{\mathbb{C}[G]}$$

断言后者作为线性空间同构于 $V_i^* := \operatorname{Hom}_{\mathbb{C}}(V_i, \mathbb{C})$，从而由 $\dim V_i^* = \dim V_i$ 完成证明.

下面证明断言. 该同构的给出方式为

$$\begin{aligned}
\operatorname{Hom}(V_i, \mathbb{C}[G])_{\mathbb{C}[G]} &\to \operatorname{Hom}_{\mathbb{C}}(V_i, \mathbb{C}) \\
(v \mapsto \varphi(v)) &\mapsto (v \mapsto [e_1]\varphi(v))
\end{aligned}$$

这里 $[e_1]\varphi(v)$ 是指取出 $\varphi(v) \in \mathbb{C}[G]$ 中 e_1 这一项的系数. 线性性平凡，来看为何是同构——这是因为借助保右 G-作用的性质，其它非 e_1 项的系数其实完全被 e_1 的系数决定：

$$[e_g]\varphi(v) = [e_1]\left(\varphi(v) \cdot g^{-1}\right) = [e_1]\varphi(v \cdot g^{-1})$$

至此 $m_i = V_i$ 证明完毕，维数平方和定理成立.

参考文献

[FH04] William Fulton and Joe Harris. *Representation Theory*. Vol. 129. Graduate Texts in Mathematics. New York, NY: Springer, 2004. ISBN: 978-3-540-00539-1 978-1-4612-0979-9. DOI: 10.1007/978-1-4612-0979-9. URL: http://link.springer.com/10.1007/978-1-4612-0979-9 (visited on 06/01/2025).

[Ser77] Jean-Pierre Serre. *Linear Representations of Finite Groups*. Vol. 42. Graduate Texts in Mathematics. New York, NY: Springer, 1977. ISBN: 978-1-4684-9460-0 978-1-4684-9458-7. DOI: 10.1007/978-1-4684-9458-7.